

### Seguimiento 4 · Solución oficial · 12 preguntas · Teoría de números

2026-1 · G3

#### Con convenciones:

- ✓ **Correcta** justificación matemática.
- ✗ **Incorrecta** contraejemplo o argumento.

#### Claves por pregunta:

- 1: ABDE 2: ACE 3: ABCE 4: ACDE  
5: ABCDE 6: ABCE 7: ABC  
8: ABCDE 9: ABCD 10: ABCDE  
11: ABD 12: ACE

1. ¿Cuáles afirmaciones sobre divisibilidad en  $\mathbb{Z}$  son verdaderas?

A. ✓  $d \mid (xa + yb)$  para todo  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

Sea  $a = dk_1, b = dk_2$ . Entonces  $xa + yb = d(xk_1 + yk_2)$ , múltiplo de  $d$ .

B. ✓ Si  $d \mid a$  y  $d \mid b$ , entonces  $d^2 \mid ab$ .

$a = dk_1, b = dk_2 \Rightarrow ab = d^2 k_1 k_2$ . Por tanto  $d^2 \mid ab$ .

C. ✗ Si  $a \mid b$  y  $b \mid a$ , entonces  $a = b$ .

Contraej.:  $a = 2, b = -2$ ;  $2 \mid -2$  y  $-2 \mid 2$ , pero  $a \neq b$ . Solo se garantiza  $a = \pm b$ .

D. ✓ Si  $a \mid b$  y  $b \mid c$ , entonces  $a \mid c$ .

$b = ak_1, c = bk_2 = a(k_1 k_2)$ . Transitividad de la divisibilidad.

E. ✓ Para todo  $d \neq 0, d \mid 0$ .

$0 = d \cdot 0$ , múltiplo de  $d$  para cualquier  $d \neq 0$ .

2. División canónica de  $a = -97$  entre  $d = 8$  ( $0 \leq r < 8$ ). ¿Cuáles son correctas?

A. ✓  $q = -13, r = 7$ ;  $-97 = 8(-13) + 7$ .

$q = \lfloor -97/8 \rfloor = \lfloor -12,125 \rfloor = -13$ ;  $r = -97 - 8(-13) = 7$ ;  $0 \leq 7 < 8$ .

B. ✗  $q = -12, r = -1$ .

Aunque  $8(-12) + (-1) = -97$  es algebraicamente correcto, el resto  $r = -1 < 0$  viola  $0 \leq r < 8$ . No es la representación canónica.

C. ✓ El resto satisface  $0 \leq 7 < 8$ ;  $r = 7$  es válido.

$0 \leq 7 < 8$  se cumple. El resto canónico siempre satisface  $0 \leq r < |d|$ .

D. ✗  $q = -12, r = 7$ .

Verificación:  $8(-12) + 7 = -96 + 7 = -89 \neq -97$ . La ecuación  $a = dq + r$  no se satisface.

E. ✓  $-97 \bmod 8 = 7$ .

Por definición,  $a \bmod d$  es el único resto  $r$  con  $0 \leq r < d$  en la división canónica. Aquí  $r = 7$ .

3. ¿Cuáles resultados de módulo son correctos ( $0 \leq r < d$ )?

A. ✓  $-47 \bmod 9 = 7$ .

$q = \lfloor -47/9 \rfloor = -6$ ;  $r = -47 - 9(-6) = -47 + 54 = 7$ ;  $0 \leq 7 < 9$ .

B. ✓  $-31 \bmod 6 = 5$ .

$q = \lfloor -31/6 \rfloor = -6$ ;  $r = -31 - 6(-6) = -31 + 36 = 5$ ;  $0 \leq 5 < 6$ .

C. ✓  $107 \bmod 13 = 3$ .

$q = \lfloor 107/13 \rfloor = 8$ ;  $r = 107 - 13(8) = 107 - 104 = 3$ ;  $0 \leq 3 < 13$ .

D. ✗  $-55 \bmod 7 = 3$ .

$q = \lfloor -55/7 \rfloor = \lfloor -7,857 \dots \rfloor = -8$ ;  $r = -55 - 7(-8) = -55 + 56 = 1$ . El resultado correcto es 1, no 3.

E. ✓  $-20 \bmod 3 = 1$ .

$q = \lfloor -20/3 \rfloor = -7$ ;  $r = -20 - 3(-7) = -20 + 21 = 1$ ;  $0 \leq 1 < 3$ .

4. ¿Cuáles congruencias son verdaderas? ( $a \equiv b \pmod{m}$  ssi  $m \mid (a - b)$ .)

A. ✓  $-14 \equiv 2 \pmod{8}$ .

$-14 - 2 = -16 = 8 \cdot (-2)$ ;  $8 \mid -16$ .

B. ✗  $-14 \equiv 6 \pmod{8}$ .

$-14 - 6 = -20$ ;  $-20/8 = -2,5 \notin \mathbb{Z}$ , luego  $8 \nmid -20$ . ( $-14 \equiv 2 \pmod{8}$ , no 6).

C. ✓  $23 \equiv 2 \pmod{7}$ .

$23 - 2 = 21 = 7 \cdot 3$ ;  $7 \mid 21$ .

D. ✓  $-9 \equiv 3 \pmod{6}$ .

$-9 - 3 = -12 = 6 \cdot (-2)$ ;  $6 \mid -12$ .

E. ✓  $17 \equiv -1 \pmod{6}$ .

$17 - (-1) = 18 = 6 \cdot 3$ ;  $6 \mid 18$ .

5. Congruencia y justificación. ¿Cuáles son correctas?

A. ✓  $44 \equiv 9 \pmod{7}$  porque  $7 \mid 35$ .

$44 - 9 = 35 = 7 \cdot 5$ . Congruencia y razón correctas.

B. ✓  $-40 \equiv 5 \pmod{9}$  porque  $9 \mid -45$ .

$-40 - 5 = -45 = 9 \cdot (-5)$ . Congruencia y razón correctas.

C. ✓  $-15 \equiv 4 \pmod{19}$  porque  $19 \mid -19$ .

$-15 - 4 = -19 = 19 \cdot (-1)$ . Congruencia y razón correctas.

D. ✓  $60 \equiv 4 \pmod{8}$  porque  $8 \mid 56$ .

$60 - 4 = 56 = 8 \cdot 7$ . Congruencia y razón correctas.

E. ✓  $33 \equiv 8 \pmod{5}$  porque  $5 \mid 25$ .

$33 - 8 = 25 = 5 \cdot 5$ . Congruencia y razón correctas.

6. ¿Cuáles afirmaciones sobre primos y factorización son verdaderas?

A. ✓ Basta probar divisores primos hasta  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ .

Si todos los factores fueran  $> \sqrt{n}$ , su producto sería  $> n$ . Contradicción. Basta probar  $p \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ .

**B. ✓**  $323 = 17 \times 19$  es compuesto;  $17 \leq \sqrt{323} < 19$ .  
 $\sqrt{323} \approx 17,97$ . Se cumple  $17 \leq 17,97 < 19$ . El factor  $17 < \sqrt{323}$  confirma el test de primalidad.

**C. ✓** La factorización de 756 es  $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ .  
 $756 = 2 \cdot 2 \cdot 189 = 4 \cdot 3 \cdot 63 = 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 21 = 4 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 7 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ .

**D. ✗**  $221 = 13 \times 17$  es primo.  
 $13 \times 17 = 221$ , por tanto es **compuesto**. La afirmación es falsa. El argumento sobre dígitos es inválido para probar primalidad.

**E. ✓** Todo entero  $> 1$  tiene factorización prima única salvo el orden.  
Enunciado canónico del TFA: existencia y unicidad de la descomposición prima para todo  $n > 1$ .

## 7. ¿Cuáles pares son primos relativos?

**A. ✓** 25 y 36:  $\gcd(25, 36) = 1$ .  
 $25 = 5^2, 36 = 2^2 \cdot 3^2$ . Sin factores primos comunes.

**B. ✓** 28 y 45:  $\gcd(28, 45) = 1$ .  
 $28 = 2^2 \cdot 7, 45 = 3^2 \cdot 5$ . Sin factores comunes.

**C. ✓** 16 y 51:  $\gcd(16, 51) = 1$ .  
 $16 = 2^4, 51 = 3 \cdot 17$ . Sin factores comunes.

**D. ✗** 14 y 35:  $\gcd(14, 35) = 7 \neq 1$ .  
 $14 = 2 \cdot 7, 35 = 5 \cdot 7$ . Factor común: 7. No son primos relativos.

**E. ✗** 169 y 52:  $\gcd(169, 52) = 13 \neq 1$ .  
 $169 = 13^2, 52 = 2^2 \cdot 13$ . Factor común: 13. No son primos relativos.

## 8. Sean $a=2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ , $b=2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$ , $c=2 \cdot 3^3 \cdot 7$ . ¿Cuáles son correctos?

**A. ✓**  $\gcd(a, b) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ .  
Mínimos exp. en primos comunes  $\{2, 3, 5\}$ :  $2^{\min(3,2)} \cdot 3^{\min(2,1)} \cdot 5^{\min(1,2)} = 4 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ .

**B. ✓**  $\text{mcm}(a, b) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 = 12600$ .  
Máximos exp.:  $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 = 8 \cdot 9 \cdot 25 \cdot 7 = 12600$ .

**C. ✓**  $\gcd(a, b, c) = 2 \cdot 3 = 6$ .  
Primos en  $a, b$  y  $c$ : solo 2 y 3. ( $5 \notin c$ ;  $7 \notin a$ ). Mín. exp.:  $2^{\min(3,2,1)} \cdot 3^{\min(2,1,3)} = 2 \cdot 3 = 6$ .

**D. ✓**  $\text{mcm}(b, c) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 18900$ .  
Máx. exp. entre  $b$  y  $c$ :  $2^{\max(2,1)} \cdot 3^{\max(1,3)} \cdot 5^{\max(2,0)} \cdot 7^{\max(1,1)} = 4 \cdot 27 \cdot 25 \cdot 7 = 18900$ .

**E. ✓**  $\gcd(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = a \cdot b$ .  
Propiedad estándar para dos enteros positivos. Verificación:  $60 \cdot 12600 = 756000 = a \cdot b$ .

## 9. Traza de Euclides para $\gcd(693, 252)$ . ¿Cuáles son correctas?

**A. ✓** Paso 1:  $693 = 2 \cdot 252 + 189$ .  
 $2 \cdot 252 = 504$ ;  $693 - 504 = 189$ ;  $0 \leq 189 < 252$ .

**B. ✓** Paso 2:  $252 = 1 \cdot 189 + 63$ .  
 $189 + 63 = 252$ ;  $0 \leq 63 < 189$ .

**C. ✓** Paso 3:  $189 = 3 \cdot 63 + 0$ ;  $\gcd = 63$ .  
 $3 \cdot 63 = 189$ ; resto = 0. El gcd es el último divisor no nulo:  $\gcd(693, 252) = 63$ .

**D. ✓** El algoritmo usa exactamente 3 divisiones.  
Divisiones realizadas:  $693 \div 252, 252 \div 189, 189 \div 63$ . Total: 3.

**E. ✗** 693 y 252 son primos relativos.  
 $\gcd(693, 252) = 63 \neq 1$ . Dos enteros son primos relativos ssi  $\gcd = 1$ . Falso.

## 10. Euclides para $\gcd(336, 210)$ . ¿Cuáles son correctas?

**A. ✓** Paso 1:  $336 = 1 \cdot 210 + 126$ .  
 $210 + 126 = 336$ ;  $0 \leq 126 < 210$ .

**B. ✓** Paso 2:  $210 = 1 \cdot 126 + 84$ .  
 $126 + 84 = 210$ ;  $0 \leq 84 < 126$ .

**C. ✓**  $\gcd(336, 210) = 42$ .  
Paso 3:  $126 = 1 \cdot 84 + 42$ . Paso 4:  $84 = 2 \cdot 42 + 0$ . Último divisor no nulo: 42.

**D. ✓**  $\text{mcm}(336, 210) = 1680$ .  
 $\text{mcm} = \frac{336 \cdot 210}{42} = \frac{70560}{42} = 1680$ .

**E. ✓**  $\gcd \cdot \text{mcm} = 336 \cdot 210$ .  
 $42 \cdot 1680 = 70560 = 336 \cdot 210$ . Propiedad:  $\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b$ .

## 11. Sobre el Teorema Fundamental de la Aritmética (TFA). ¿Cuáles son verdaderas?

**A. ✓** El TFA garantiza existencia y unicidad para todo  $n > 1$ .  
Enunciado canónico: todo  $n > 1$  es producto de primos de forma única salvo el orden de los factores.

**B. ✓** Todo compuesto  $n$  tiene un factor primo  $p \leq \sqrt{n}$ .  
Si  $n = ab$  con  $a, b > 1$ , entonces  $\min(a, b) \leq \sqrt{n}$ ; ese factor tiene un divisor primo  $p \leq \sqrt{n}$ .

**C. ✗** El número 1 queda cubierto por el TFA con la factorización vacía.  
El TFA se enuncia estrictamente para  $n > 1$ . El 1 es la unidad; no es primo ni compuesto y queda explícitamente excluido del enunciado.

**D. ✓** Si  $\gcd(a, b) = 1$ , entonces  $a$  y  $b$  no comparten factor primo.  
Si  $p \mid a$  y  $p \mid b$ , entonces  $p \mid \gcd(a, b) = 1$ , imposible. Luego  $a$  y  $b$  no comparten ningún primo.

**E. ✗** El TFA implica directamente que existen infinitos primos.  
La prueba requiere construir  $N = p_1 \cdots p_n + 1$  y aplicar el TFA para obtener un primo nuevo: es una consecuencia no inmediata del teorema.

## 12. Sobre " $12 \mid n$ " con $12 = 2^2 \cdot 3$ . ¿Cuáles son verdaderas?

**A. ✓** Equivale a " $4 \mid n$  y  $3 \mid n$ ", pues  $\gcd(4, 3) = 1$ .  
Propiedad: si  $\gcd(a, b) = 1$ , entonces  $ab \mid n \Leftrightarrow a \mid n$  y  $b \mid n$ . Aquí  $a = 4, b = 3, ab = 12$ .

**B. ✗** Equivale a " $2 \mid n$  y  $6 \mid n$ ".  
 $6 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$ , así se reduce a  $6 \mid n$ . Contraej.:  $6 \mid 6$  pero  $12 \nmid 6$ . La equivalencia falla.

**C. ✓**  $12 \mid n \Rightarrow 4 \mid n$  y  $3 \mid n$ .  
 $4 \mid 12 \mid n$  y  $3 \mid 12 \mid n$ . Implicación directa por transitividad. (El recíproco exige  $\gcd(4, 3) = 1$ ).

**D. ✗** Suma de dígitos múltiplo de 12 implica  $12 \mid n$ .  
Contraej.:  $n = 39$ , suma = 12, pero  $39/12 \notin \mathbb{Z}$ . La regla de suma de dígitos solo aplica para 3 y 9.

**E. ✓** Si  $3 \mid n$  y los dos últimos dígitos forman múltiplo de 4, entonces  $12 \mid n$ .  
Regla de divisibilidad por 4:  $4 \mid n$  ssi sus dos últimos dígitos son múltiplo de 4. Con  $3 \mid n, 4 \mid n$  y  $\gcd(3, 4) = 1 \Rightarrow 12 \mid n$ .

### Respuestas — Solución

|    | A                                | B                                | C                                | D                                | E                                |     | A                                | B                                | C                                | D                                | E                                |
|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 7.  | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 2. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 8.  | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 3. | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 9.  | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 4. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 10. | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 5. | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 11. | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 6. | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 12. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Resumen de claves: 1: ABDE 2: ACE 3: ABCE 4: ACDE 5: ABCDE 6: ABCE 7: ABC 8: ABCDE 9: ABCD 10: ABCDE 11: ABD 12: ACE